

附录

附录 A 支撑材料文件列表

- 问题一：问题一/问题一代码 `final_ 修正版.py`（半平面交 + 旋转卡壳 + Welzl + 覆盖判定 + 仿真检验）、问题一 _ 表格与图像.py、`problem1_localize.py`、`figs/`（示向度、交会定位、角形区域及验证图）。
- 问题二：问题二/`code/problem2_model.py`、`problem2_paper.py`、`problem1_localize.py`、`test_problem2.py`、`final_refine.py`、`results/problem2_summary.json`、`figs/`（三张候选区域图）。
- 问题三：问题三/`code/`(`problem3_belief_struct.py`、`problem3_belief.py`、`problem3_route_solve`、`run_official_e15.py`、`problem3_official_robot.py` 等上场源程序)、正式日志/ (`formal-p3-1-S589-ME5P-AVEG-7FVF.jlog`、`formal-p3-2-CRNF-M248-R8CD-3QE2.jlog`、`formal-p3-3-G3WW-HEAT-UQXS-8K7V.jlog` 及表 1)、本地结果/ (`fullopt1 万局 summary.json/trials.` E15 本地 1000 局摘要)。
- 问题四：问题四/`code/` (`problem4_belief_n19.py`、`run_official_n19.py` 及依赖源程序)、正式测试成绩.txt（三次官方成绩；未附 `formal-p4-*.jlog`）、本地结果/（N19 本地 1000 局 `summary.json/trials.csv`）。
- AI 工具使用详情：AI 工具使用详情.pdf。

附录 B 源程序代码

完整、可运行的源程序代码见支撑材料，本附录不全文粘贴。